

软件需求规格说明书

项目名称：校园搭子任务互助平台（Task Buddy） 文档版本：v1.0 编写小组：第 5 组 日期：2026-05-13

目录

- 引言
- 总体需求描述
- 功能性需求描述
- 非功能性需求描述
- 系统需求模型
- 外部接口需求与数据字典
- 需求追踪矩阵
- 需求变更管理

1 引言

1.1 项目背景与目标

背景：当前校园学生普遍存在学习、生活任务拖延、缺乏监督、找不到同伴的痛点，缺少轻量化、易用的校园任务互助工具。

目标：搭建校园搭子任务互助平台，实现注册登录、发帖组队、任务打卡、积分奖惩、排名激励、搭子互动等功能，提升学生任务完成率与自律性。

1.2 文档目的与范围

本文档明确系统全部需求，是开发、测试、验收、评审的唯一依据。

覆盖范围：功能性需求、非功能性需求、约束性需求、UML 模型、外部接口需求、数据字典、需求追踪矩阵、需求变更管理。

不包含：系统源代码、部署方案、UI 视觉设计稿。

1.3 术语定义

术语	定义
搭子	共同完成任务的搭档用户
任务贴	发布任务、邀请搭子的专属帖子
积分	任务完成 / 未完成对应的激励数值
AI 评价	系统基于用户行为自动生成的综合评价
MoSCoW	需求优先级划分方法（Must / Should / Could / Won't）
发起人	发布任务贴的用户

术语	定义
参与方	加入任务贴的搭子用户
openid	微信平台为每个用户分配的唯一标识符
招募中	帖子已发布，等待搭子加入的状态
进行中	已有搭子加入，任务执行中的状态
待评价	发起人已提交证据，等待双方互评的状态
已完成	双方均已评价，流程结束并结算积分的状态
已放弃	发起人主动放弃，扣除罚分的状态

1.4 假设与依赖

本文档成立的前提假设如下：

- 1. **微信平台可用**：系统依赖微信小程序运行环境及微信开放平台接口（`jscode2session`、内容安全接口），假设微信平台在项目生命周期内保持正常服务。
- 2. **数据库服务可用**：后端依赖 MySQL 8.0+ 数据库，假设数据库服务器在系统运行期间持续可用。
- 3. **用户具备微信账号**：所有用户须持有有效微信账号，系统不提供独立账号体系。
- 4. **校园网络环境**：系统主要在校园网络环境下使用，假设用户具备基本的移动网络或 Wi-Fi 接入能力。
- 5. **无支付功能**：当前版本不涉及真实货币交易，积分为虚拟激励数值。
- 6. **单一部署环境**：系统部署于单台服务器，不涉及分布式架构。

1.5 参考资料

- 《需求工程》课程讲义
- 《校园搭子任务互助平台 — 需求获取说明书》（第 5 组）
- UML 2.0 规范
- PlantUML 建模标准
- 微信小程序官方开发文档
- 微信内容安全 API 文档

2 总体需求描述

2.1 系统总体业务目标

为校园用户提供轻量化任务互助服务，以**搭子监督 + 积分激励 + 排名机制**提升任务完成效率。

核心业务闭环：发布任务贴 → 搭子加入 → 执行任务 → 提交证据 → 互相评价 → 积分结算 → 排名更新。

2.2 用户特征

属性	描述
核心用户	18–22 岁在校大学生
使用场景	自习组队、晨跑打卡、作业完成、考证复习

属性	描述
核心痛点	拖延、缺乏监督、找不到同伴
使用习惯	操作简单、即时反馈、激励明确
技术背景	熟悉微信小程序操作，无需额外学习成本

2.3 系统边界与约束性需求

2.3.1 系统功能范围

支持：

- 账号管理：微信授权注册、登录
- 帖子管理：发布、浏览、编辑、删除任务贴
- 搭子互动：加入/退出任务、实时聊天、上传证据、互相评价、任务判定
- 积分系统：完成得分、放弃扣分、实时排名、完成率统计
- 个人主页：积分展示、历史任务、AI 评价
- 智能推荐：基于用户偏好推荐任务贴

不支持：

- 支付交易与真实货币结算
- 线下活动组织与安全担保
- 敏感隐私数据存储（如身份证、银行卡）
- 复杂社交关系链（好友列表、关注/粉丝体系）

2.3.2 约束性需求

约束类型	内容
运行环境	微信小程序（iOS 12+ / Android 8.0+，微信 7.0+）
后端环境	Node.js + Express，MySQL 8.0+
使用范围	仅限校园用户
开发周期	课程项目周期内完成
业务约束	无支付模块、无线下担保
合规约束	帖子内容须 100% 接入微信内容安全接口审核

2.4 需求优先级总体说明

采用 MoSCoW 方法划分优先级：

优先级	标识	说明
P0	Must	必须实现，无则系统不可用
P1	Should	应该实现，支撑核心业务

优先级	标识	说明
P2	Could	可以实现，提升用户体验

3 功能性需求描述

3.1 账号管理模块

R01 用户可注册账号

- **需求描述：**用户可通过微信一键授权完成注册，获取头像与昵称，并配合学号完成身份绑定。
- **优先级：**P0
- **前置条件：**用户持有有效微信账号且未注册本系统
- **后置条件：**账号创建成功，系统分配唯一用户 ID，初始积分为 0
- **主流程：**
 1. 用户点击「微信一键登录」
 2. 系统调用微信授权接口获取 openid、头像、昵称
 3. 系统检测 openid 未注册，引导用户完成绑定
 4. 系统创建用户记录，返回 token
- **异常流程：**微信授权失败时提示用户检查网络或重试
- **关联需求：**R02

R02 用户可登录账号

- **需求描述：**已注册用户可通过微信授权直接登录系统，无需手动输入密码。
- **优先级：**P0
- **前置条件：**账号已注册
- **后置条件：**登录成功，返回 token 及用户信息
- **主流程：**
 1. 用户点击「微信一键登录」
 2. 系统通过 openid 查找已有用户
 3. 返回 token 及用户数据，跳转首页
- **异常流程：**openid 不存在时跳转注册绑定流程

3.2 帖子管理模块

R03 用户可发布任务贴

- **需求描述：**用户可发布任务贴，填写标题、内容、任务类别、奖励积分、罚分、开始/结束时间及任务要求。
- **优先级：**P0
- **前置条件：**用户已登录
- **后置条件：**帖子成功发布，状态为「招募中」，展示于任务广场
- **主流程：**
 1. 用户进入发布页，填写表单
 2. 系统调用微信内容安全接口审核内容
 3. 审核通过后保存帖子，返回帖子详情

- **异常流程：**内容违规时拒绝发布并提示原因

R04 用户可查看他人帖子

- **需求描述：**用户可浏览全部任务贴列表，支持按类别、时间筛选及关键词搜索，可查看帖子详情。
- **优先级：**P0
- **前置条件：**无（游客可浏览）
- **后置条件：**返回符合条件的帖子列表或详情

R05 用户可编辑自己的帖子

- **需求描述：**帖子发布者可在帖子处于「招募中」状态时修改帖子内容。
- **优先级：**P1
- **前置条件：**用户已登录，且为帖子发布者，帖子状态为「招募中」
- **后置条件：**帖子内容更新成功

R06 用户可删除自己的帖子

- **需求描述：**帖子发布者可删除自己发布的帖子，删除后不可恢复。
 - **优先级：**P1
 - **前置条件：**用户已登录，且为帖子发布者
 - **后置条件：**帖子从系统中永久删除
-

3.3 搭子互动模块

R07 搭子可加入任务

- **需求描述：**用户可加入处于「招募中」状态的任务贴，成为搭子，帖子状态变更为「进行中」。
- **优先级：**P0
- **前置条件：**用户已登录，帖子状态为「招募中」，且当前用户不是发布者
- **后置条件：**搭子关系建立，帖子状态变为「进行中」

R08 搭子可退出任务

- **需求描述：**已加入的搭子可在任务「进行中」时退出，帖子状态回退为「招募中」。
- **优先级：**P1
- **前置条件：**用户已登录，且为该帖子的搭子，帖子状态为「进行中」
- **后置条件：**搭子关系解除，帖子状态回退为「招募中」

R09 任务贴支持搭子聊天

- **需求描述：**同一任务内的发布者与搭子可发送文字消息实时沟通。
- **优先级：**P1
- **前置条件：**用户已登录，且为该任务的发布者或搭子
- **后置条件：**消息发送成功，双方可见

R10 上传任务证据

- **需求描述：**发布者可上传图片或文字作为任务完成凭证，帖子状态变更为「待评价」。
- **优先级：**P0
- **前置条件：**用户已登录，为帖子发布者，帖子状态为「进行中」
- **后置条件：**证据保存成功，帖子状态变为「待评价」

R11 搭子可判定任务完成

- **需求描述：**搭子可审核发布者提交的证据，确认任务是否完成。
- **优先级：**P0
- **前置条件：**用户已登录，为该帖子搭子，帖子状态为「待评价」
- **后置条件：**判定结果记录，触发积分结算流程

R12 搭子可互相评价

- **需求描述：**任务结束后，发布者与搭子可对彼此进行评分（1-5 分）与文字评语，双方均评价完成后帖子状态变为「已完成」。
- **优先级：**P1
- **前置条件：**帖子状态为「待评价」，当前用户为发布者或搭子且尚未评价
- **后置条件：**评价记录保存，双方均评价后积分结算，状态变为「已完成」

R13 发布者可放弃任务

- **需求描述：**发布者可主动放弃任务，系统扣除罚分，帖子状态变为「已放弃」。
- **优先级：**P0
- **前置条件：**用户已登录，为帖子发布者，帖子状态为「招募中」或「进行中」
- **后置条件：**帖子状态变为「已放弃」，发布者积分扣除罚分，完成率重新计算

3.4 积分系统模块

R14 完成任务获得积分

- **需求描述：**任务判定完成后，系统自动向发布者发放奖励积分。
- **优先级：**P0
- **前置条件：**帖子状态流转为「已完成」
- **后置条件：**发布者积分增加，完成率重新计算

R15 未完成任务扣除积分

- **需求描述：**任务超时未完成或发布者主动放弃，系统自动扣除罚分。
- **优先级：**P0
- **前置条件：**帖子超时或状态变为「已放弃」
- **后置条件：**发布者积分扣除（最低为 0），完成率重新计算

R16 展示实时积分排名

- **需求描述：**按积分从高到低展示全体用户排名榜单，积分相同时按注册时间升序排列。
- **优先级：**P1
- **前置条件：**无

- **后置条件:** 返回排名列表

R17 展示个人任务完成率

- **需求描述:** 统计并展示用户历史任务完成比例（已完成任务数 / 总终态任务数 × 100%）。
 - **优先级:** P1
 - **前置条件:** 用户已登录
 - **后置条件:** 返回完成率数值
-

3.5 个人主页模块

R18 个人主页管理个人帖子

- **需求描述:** 用户可在个人主页查看、编辑、删除自己发布的帖子，并查看各帖子当前状态。
- **优先级:** P1
- **前置条件:** 用户已登录
- **后置条件:** 展示个人帖子列表及操作入口

R19 个人主页展示积分与历史记录

- **需求描述:** 个人主页显示当前积分、历史积分变动记录及任务完成率。
- **优先级:** P1
- **前置条件:** 用户已登录
- **后置条件:** 返回积分及历史数据

R20 系统生成 AI 评价

- **需求描述:** 系统根据用户行为数据（完成率、积分变动、评价得分）自动生成综合文字评价，展示于个人主页。
 - **优先级:** P2
 - **前置条件:** 用户已有任务完成记录
 - **后置条件:** AI 评价文字更新并展示
-

3.6 智能推荐模块

R21 系统智能推荐帖子

- **需求描述:** 系统根据用户历史浏览、参与的任务类别偏好，自动推荐合适的任务贴，在首页优先展示。
 - **优先级:** P2
 - **前置条件:** 用户已登录，且有历史行为数据
 - **后置条件:** 返回个性化推荐帖子列表
-

4 非功能性需求描述

4.1 性能需求

响应时间:

操作类型	响应时间要求
写操作（注册登录、发布任务贴、上传证据）	≤ 1.5 秒
读操作（帖子列表加载、积分排名查询、帖子搜索）	≤ 1 秒

并发能力：

针对校园高峰时段（早晨打卡、考试周前夕、半夜任务结算），系统应支持至少 200 名用户同时在线，且保证系统无卡顿或崩溃。

资源占用：

小程序包体积须严格遵守微信官方限制（主包 ≤ 2MB），并优化代码逻辑与图片资源，确保低配安卓手机也能流畅启动。

4.2 易用性需求

- **微信生态集成：**支持通过微信一键授权获取头像、昵称，配合学号完成身份绑定，极大简化注册流程。
- **交互路径设计：**遵循「3 次点击原则」，确保用户从进入小程序到完成核心功能（发帖、加入搭子、判定任务）的点击次数不超过 3 次。
- **界面视觉：**采用校园清新风格，导航栏层级分明（任务广场、积分榜、个人中心），并提供明确的操作反馈提示。
- **屏幕适配：**UI 布局须考虑不同机型的屏幕尺寸、刘海、灵动岛等，确保功能按钮不被系统状态栏遮挡。

4.3 安全性需求

- **会话管理：**会话超时自动登出，禁止越权操作他人数据。
- **积分防作弊：**系统具备刷分识别算法，针对同一对用户频繁、短时间内多次完成任务获取积分的行为进行风控标记，必要时限制积分发放，确保排名系统公平性。
- **任务证据隐私保护：**用户上传的打卡凭证（图片/文字）仅对该任务的搭子开放查看权限。任务结束后 7 天，系统应对非争议性证据进行自动清理或脱敏存储。
- **社交安全边界：**在搭子聊天环节集成敏感词过滤机制。当一方出现骚扰或违规言论时，另一方可一键触发「终止任务并举报」，系统需保留聊天记录作为证据。
- **内容合规准入：**帖子审核需 100% 接入微信内容安全接口，防止校园敏感信息传播。

4.4 可靠性需求

服务可用率：

系统年度可用率应达到 99.9% 以上，除维护窗口外，确保学生在任何打卡时段均可正常使用。

容错与恢复：

- **事务一致性：**确保「证据上传 → 搭子确认 → 积分结算」全流程的原子性。严禁出现因网络闪断导致的「任务显示已完成但积分未增加」或「积分已扣除但任务状态未更新」等逻辑错误。
- **断点续传：**针对图片证据上传，若网络抖动导致中断，支持自动重试，避免积分判定失败。
- **数据备份：**核心业务数据（积分记录、任务凭证）需进行增量备份。

4.5 兼容性需求

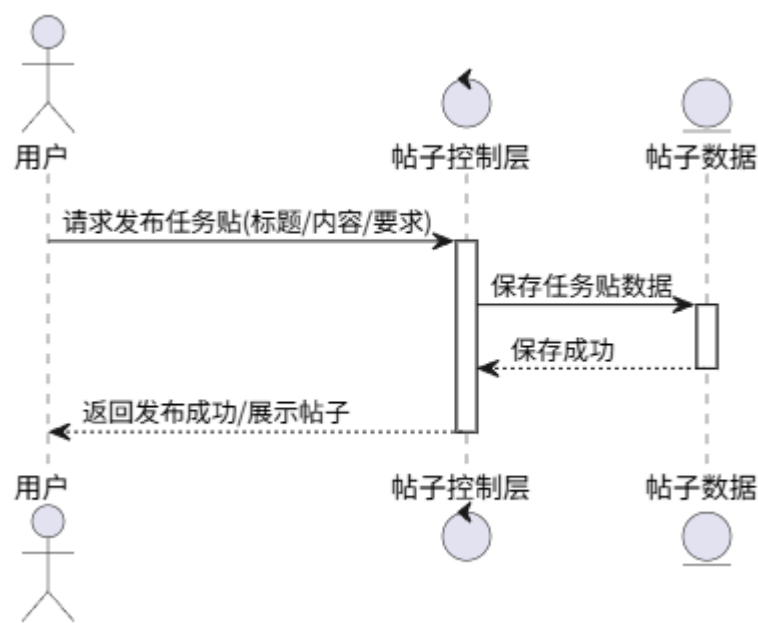
4.6 可维护性与可扩展性需求

- ## 5 系统需求模型

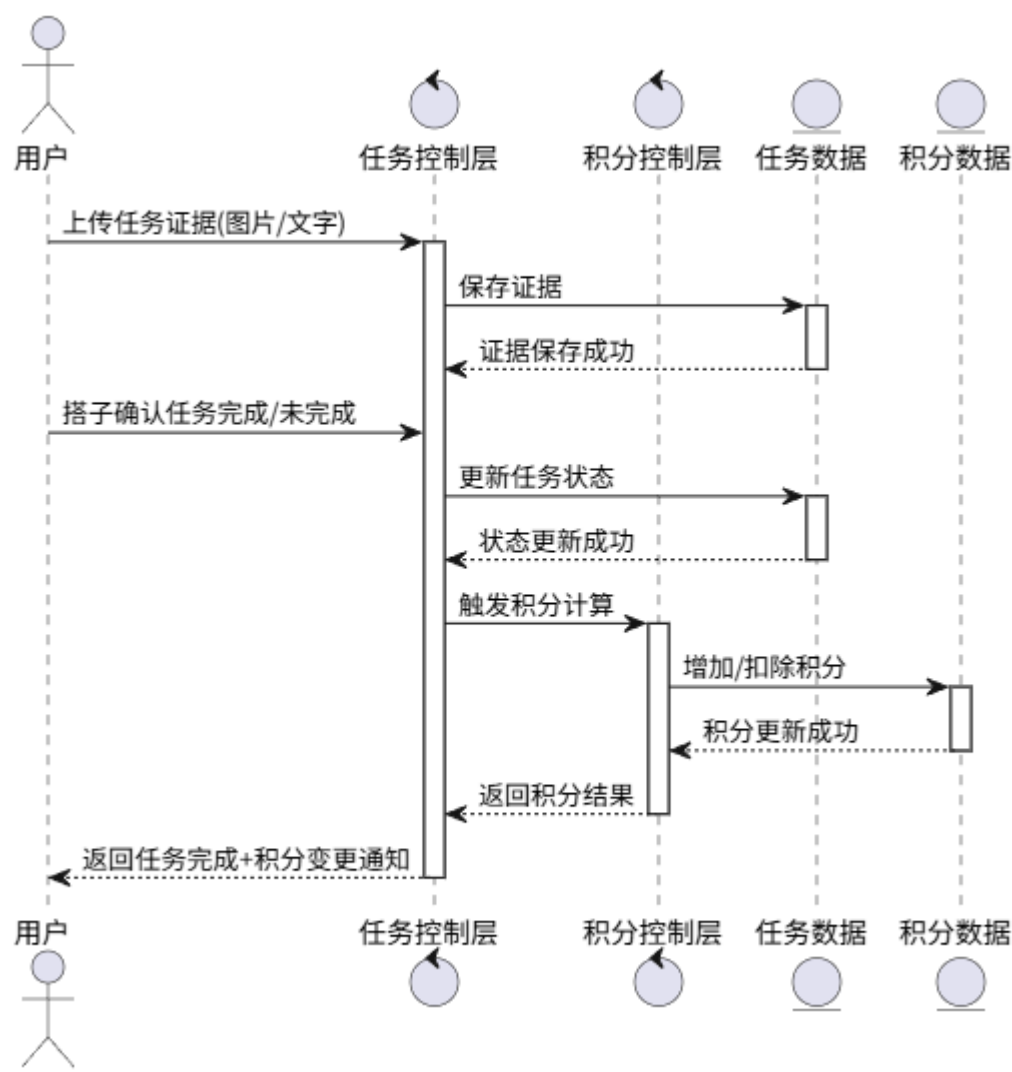
参与者:

-

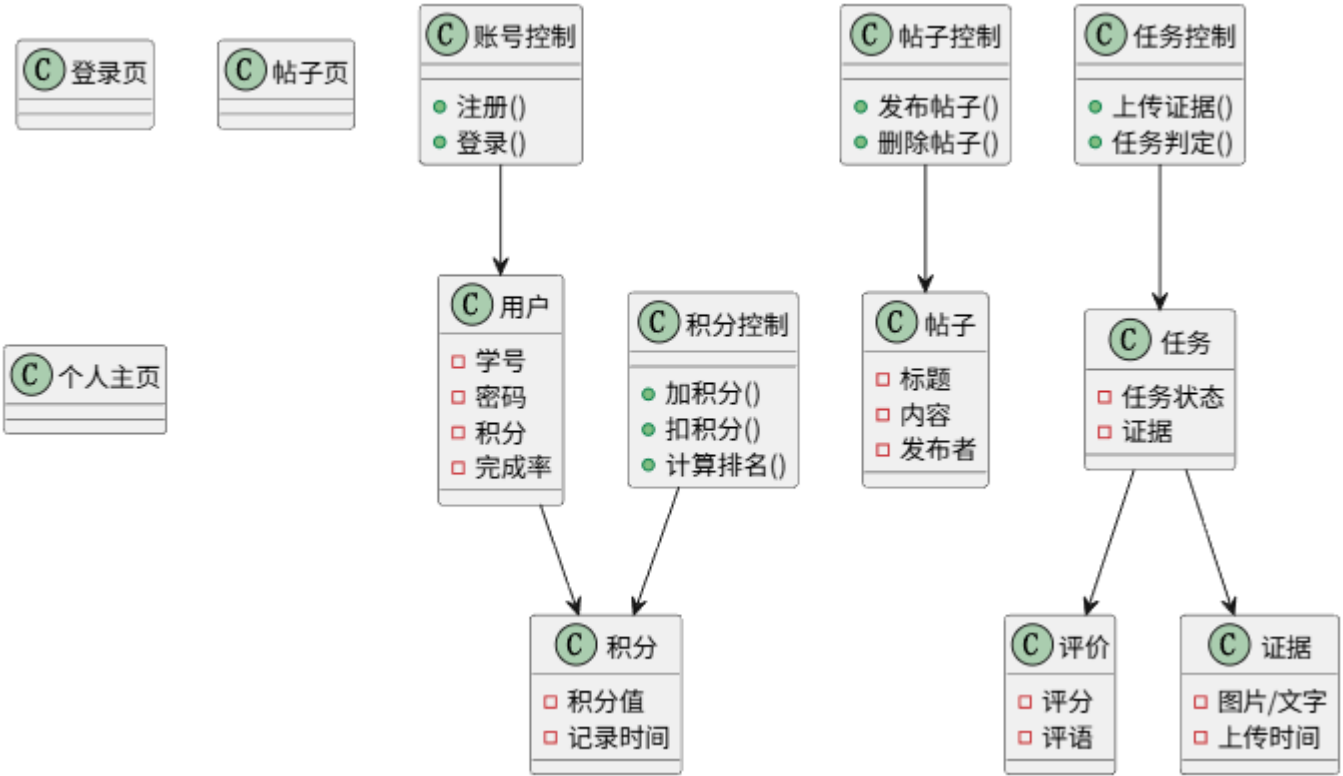
5.2.1 发布任务贴流程 (R03)



5.2.2 任务完成判定 + 积分更新流程 (R10-R15)

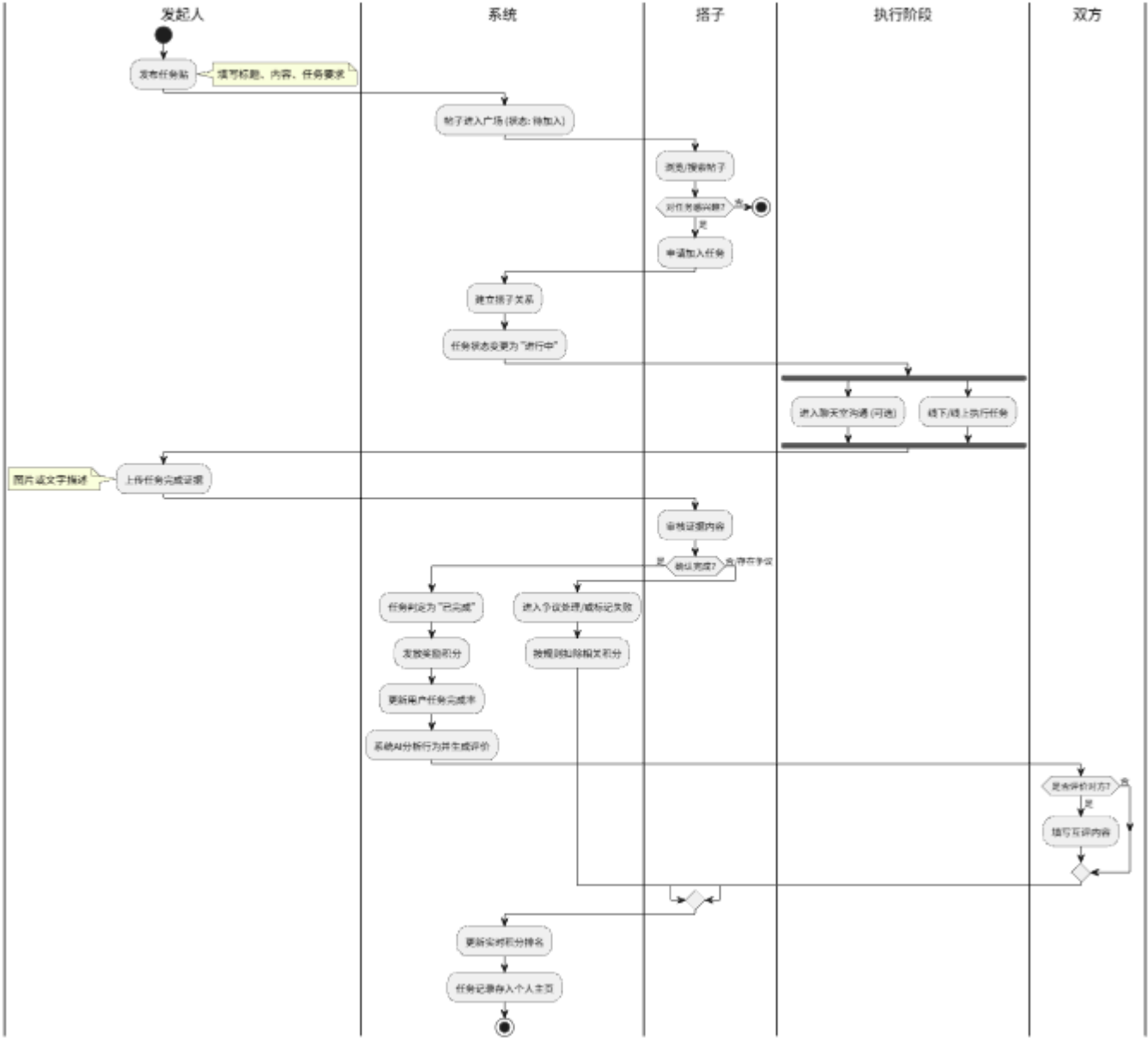


5.3 分析类图

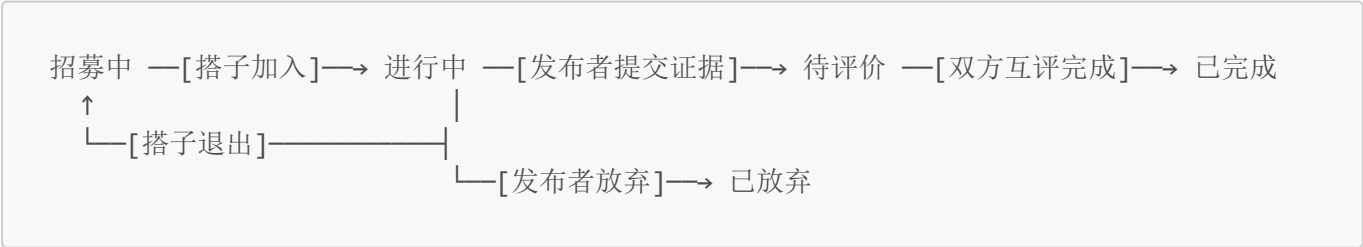


5.4 活动图（任务全生命周期）

校园搭子任务全生命周期活动图



5.5 帖子状态机



状态	含义
招募中	刚发布，等待搭子加入
进行中	已有搭子，任务执行中
待评价	发布者已提交证据，等双方互评
已完成	双方均已评价，流程结束，结算积分
已放弃	发布者主动放弃，扣除罚分

6 外部接口需求与数据字典

6.1 用户界面接口

页面	路径	功能描述
登录页	/pages/login/login	微信授权登录、首次绑定
首页（任务广场）	/pages/home/home	浏览帖子列表、搜索筛选、智能推荐
帖子详情页	/pages/post-detail/post-detail	查看帖子、加入/退出/放弃/提交证据/评价
发布页	/pages/publish/publish	发布新帖子或编辑已有帖子
排行榜页	/pages/ranking/ranking	查看积分排名
个人主页	/pages/profile/profile	查看个人信息、积分、历史帖子、AI 评价

6.2 软件接口（后端 API）

所有接口基础路径：<http://localhost:3000/api>

方法	路径	功能	关联需求
POST	/auth/login	微信 code 换取用户信息或判断新用户	R01, R02
POST	/auth/bind	首次登录绑定昵称头像，创建用户	R01
GET	/posts	获取帖子列表（支持分页、筛选、搜索）	R04
POST	/posts	发布新帖子	R03
GET	/posts/:id	获取帖子详情	R04
PUT	/posts/:id	编辑帖子	R05
DELETE	/posts/:id	删除帖子	R06
POST	/posts/:id/join	搭子加入任务	R07
POST	/posts/:id/quit	搭子退出任务	R08
POST	/posts/:id/evidence	上传任务证据	R10
POST	/posts/:id/evaluate	提交互评	R12
POST	/posts/:id/abandon	发布者放弃任务	R13
GET	/users/:id	获取用户信息	R18, R19
GET	/ranking	获取积分排名列表	R16
GET	/health	后端健康检查	—

6.3 外部服务接口

接口名称	提供方	用途	关联需求
jscode2session	微信开放平台	微信 code 换取 openid	R01, R02
微信内容安全 API	微信开放平台	帖子内容违规检测	R03
wx.chooseMedia	微信小程序 SDK	选择本地图片用于证据上传	R10
wx.uploadFile	微信小程序 SDK	上传图片至后端	R10

6.4 通信接口

- 协议：HTTP/HTTPS，JSON 格式数据交换
- 认证方式：Token（格式：token-`{userId}`，存储于 wx.setStorageSync）
- 字符编码：UTF-8
- 数据库连接：MySQL 连接池，最大连接数 10，字符集 utf8mb4

6.5 数据字典

6.5.1 users（用户表）

字段名	类型	约束	说明
id	VARCHAR(64)	PRIMARY KEY	用户唯一标识，格式： u_{timestamp}_{random}
openid	VARCHAR(100)	UNIQUE	微信平台唯一标识
nickname	VARCHAR(100)	NOT NULL	用户昵称（来自微信授权）
avatarUrl	TEXT	NOT NULL	头像 URL 或 Base64
points	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	当前积分，最小值为 0
completionRate	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	任务完成率（0-100 的整数，单位 %）
aiComment	TEXT	NOT NULL	AI 自动生成的综合评价文字
createdAt	DATETIME	NOT NULL	注册时间

6.5.2 posts（帖子表）

字段名	类型	约束	说明
id	VARCHAR(64)	PRIMARY KEY	帖子唯一标识，格式： p_{timestamp}_{random}
publisherId	VARCHAR(64)	NOT NULL, FK→users	发布者用户 ID
publisherName	VARCHAR(100)	NOT NULL	发布者昵称（冗余存储）

字段名	类型	约束	说明
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	帖子标题
content	TEXT	NOT NULL	帖子正文
reward	INT	NOT NULL	完成任务奖励积分
penalty	INT	NOT NULL	放弃/失败扣除积分
category	VARCHAR(50)	NOT NULL	任务类别（如：自习、晨跑、作业）
partnerChat	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	是否开启搭子聊天（1=开启）
evaluationOpen	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	是否开启互评（1=开启）
evidenceText	TEXT	NOT NULL	任务证据要求说明
status	VARCHAR(50)	NOT NULL	帖子状态：招募中/进行中/待评价/已完成/ 已放弃
buddyName	VARCHAR(100)	NOT NULL, DEFAULT ''	当前搭子昵称（冗余存储）
maxBuddies	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	最大搭子人数
currentBuddies	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	当前搭子人数
publisherEvaluated	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 0	发布者是否已评价
buddyEvaluated	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 0	搭子是否已评价
progress	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	任务进度（0-100）
recommendedScore	INT	NOT NULL, DEFAULT 80	推荐分数（用于智能推荐排序）
startTime	DATETIME	NULL	任务开始时间
endTime	DATETIME	NULL	任务截止时间
createdAt	DATETIME	NOT NULL	发布时间

6.5.3 post_buddies（搭子关系表）

字段名	类型	约束	说明
id	VARCHAR(64)	PRIMARY KEY	记录唯一标识

字段名	类型	约束	说明
postId	VARCHAR(64)	NOT NULL, FK→posts	关联帖子 ID
userId	VARCHAR(64)	NOT NULL, FK→users	搭子用户 ID
nickname	VARCHAR(100)	NOT NULL	搭子昵称（冗余存储）
joinedAt	DATETIME	NOT NULL	加入时间

唯一约束：(postId, userId) 防止重复加入。

6.5.4 evidences（证据表）

字段名	类型	约束	说明
id	VARCHAR(64)	PRIMARY KEY	证据唯一标识
postId	VARCHAR(64)	NOT NULL, FK→posts	关联帖子 ID
type	VARCHAR(50)	NOT NULL	证据类型：图片 / 文字
value	TEXT	NOT NULL	证据内容（图片 URL 或文字描述）
createdAt	DATETIME	NOT NULL	上传时间

6.5.5 evaluations（评价表）

字段名	类型	约束	说明
id	VARCHAR(64)	PRIMARY KEY	评价唯一标识
postId	VARCHAR(64)	NOT NULL, FK→posts	关联帖子 ID
fromId	VARCHAR(64)	NULL, FK→users	评价人用户 ID
fromName	VARCHAR(100)	NOT NULL	评价人昵称
score	INT	NOT NULL	评分（1-5 分）
content	TEXT	NOT NULL	评语文字
createdAt	DATETIME	NOT NULL	评价时间

7 需求追踪矩阵

本矩阵将每条功能需求与对应的 UML 模型、后端接口及测试要点关联，确保每条需求均有设计覆盖与验证依据。

需求编号	需求名称	优先级	用例图	顺序图	类图	活动图	后端接口	测试要点
R01	用户可注册账号	P0	✓	—	用户类	✓	POST /auth/bind	新用户绑定成功；重复openid 返回已有用户
R02	用户可登录账号	P0	✓	—	用户类	✓	POST /auth/login	已注册用户登录成功；未注册跳转绑定
R03	用户可发布任务贴	P0	✓	✓ (5.2.1)	帖子类、帖子控制	✓	POST /posts	发布成功状态为「招募中」；内容违规拒绝
R04	用户可查看他人帖子	P0	✓	—	帖子类	—	GET /posts, GET /posts/:id	列表分页正确；筛选/搜索结果准确
R05	用户可编辑自己的帖子	P1	✓	—	帖子控制	—	PUT /posts/:id	仅发布者可编辑；非「招募中」状态拒绝
R06	用户可删除自己的帖子	P1	✓	—	帖子控制	—	DELETE /posts/:id	仅发布者可删除；删除后不可恢复
R07	搭子可加入任务	P0	✓	—	搭子关系类、任务控制	✓	POST /posts/:id/join	状态变「进行中」；发布者不可加入自己帖子
R08	搭子可退出任务	P1	✓	—	搭子关系类、任务控制	✓	POST /posts/:id/quit	状态回退「招募中」；非搭子不可退出

需求编号	需求名称	优先级	用例图	顺序图	类图	活动图	后端接口	测试要点
R09	任务贴支持搭子聊天	P1	✓	—	—	—	—	仅发布者与搭子可发消息；敏感词过滤生效
R10	上传任务证据	P0	✓	✓ (5.2.2)	证据类、任务控制	✓	POST /posts/:id/evidence	状态变「待评价」；仅发布者可上传
R11	搭子可判定任务完成	P0	✓	✓ (5.2.2)	任务控制	✓	POST /posts/:id/evaluate	判定触发积分结算；仅搭子可判定
R12	搭子可互相评价	P1	✓	—	评价类	✓	POST /posts/:id/evaluate	双方均评价后状态变「已完成」；防重复评价
R13	发布者可放弃任务	P0	✓	—	任务控制、积分控制	✓	POST /posts/:id/abandon	状态变「已放弃」；积分扣除不低于 0
R14	完成任务获得积分	P0	✓	✓ (5.2.2)	积分控制、积分记录类	✓	内嵌于 evaluate 接口	积分正确增加；完成率重算
R15	未完成任务扣除积分	P0	✓	✓ (5.2.2)	积分控制	✓	内嵌于 abandon 接口	积分正确扣除；最低为 0
R16	展示实时积分排名	P1	✓	—	积分控制	—	GET /ranking	排名按积分降序；同分按注册时间升序

需求编号	需求名称	优先级	用例图	顺序图	类图	活动图	后端接口	测试要点
R17	展示个人任务完成率	P1	✓	—	用户类	—	GET /users/:id	完成率计算公式正确；终态任务变更后自动更新
R18	个人主页管理个人帖子	P1	✓	—	帖子控制	—	GET /posts?publisherId=xxx	仅展示本人帖子；状态角标正确
R19	个人主页展示积分与历史	P1	✓	—	用户类、积分记录类	—	GET /users/:id	积分与完成率数据准确
R20	系统生成AI评价	P2	✓	—	用户类	✓	内嵌于用户数据	AI 评价文字随行为数据更新
R21	系统智能推荐帖子	P2	✓	—	—	—	GET /posts (recommendedScore 排序)	推荐结果与用户偏好相关；冷启动时降级为默认排序

8 需求变更管理

8.1 变更流程

申请 → 评估 → 审核 → 实施 → 验证 → 归档

阶段	负责人	主要活动
申请	小组任意成员	填写《需求变更申请表》，明确变更需求名称、原需求内容、变更后需求内容、变更提出人、变更原因
评估	小组全员	分析变更的影响范围、开发成本（时间成本、工作量）、对其他需求的关联影响，明确评估结论
审核	小组负责人	结合课程知识点、项目可行性，审核变更评估报告，给出审核意见，最终确定是否允许变更

阶段	负责人	主要活动
实施	小组分工	若审核通过，修订需求清单、相关 UML 模型、填写《需求获取说明书》《需求规格说明书》相关文档
验证	小组全员	实施完成后开展变更验证，对照变更后需求，确保变更无遗漏、无矛盾，填写《需求变更验证记录》
归档	小组全员	所有涉及变更的需求清单、UML 模型、相关文档同步修订，确保内容一致，无矛盾、无遗漏

8.2 变更归档材料

变更完整材料包括：

- 需求变更申请表
- 需求变更评估报告
- 审核意见
- 变更实施记录
- 变更验证记录

详见《校园搭子项目需求变更管理整套表单》。